系統規格書：無接觸式 Wi-Fi CSI 舞蹈動作偵測系統

(Contactless Wi-Fi CSI Dance Movement Detection System)

版本： V1.0

日期： 2026-06-25

1. 專案概述 (Project Overview)

本專案旨在開發一套「無穿戴式 (Device-free)」的人體舞蹈動作偵測系統。系統捨棄傳統的光學攝影機與穿戴式感測器，改採基於 Wi-Fi 射頻訊號的 **通道狀態資訊 (Channel State Information, CSI)** 技術。透過分析人體在 Wi-Fi 電波覆蓋範圍內移動時所產生的微波干擾（多徑效應與都卜勒頻移），結合邊緣運算人工智慧 (Edge AI)，實現特定舞蹈動作的即時分類與特效觸發。

1.1 核心目標

- **100% 無接觸與無鏡頭：** 解決隱私問題與低光環境的限制。
- **低成本硬體：** 系統核心感測與傳輸元件成本控制於新台幣 1,000 元以內。
- **即時互動：** 動作發生至特效觸發的系統總延遲 (Latency) 目標小於 100 毫秒。

2. 系統架構 (System Architecture)

本系統採用「一發一收 (1 TX - 1 RX)」的星狀網路拓撲架構，分為三大子系統：

1. **發射端 (TX Node)：** 持續發送 Wi-Fi 封包（如 ESP-NOW 或 Ping 封包）以建立電波場。
2. **接收端 (RX Node)：** 接收 TX 端封包，提取底層 CSI 矩陣特徵，並將數據序列化。
3. **邊緣運算與特效主機 (Edge/PC Host)：** 執行機器學習推論，根據辨識結果觸發 MIDI 音效或視覺特效。

3. 實體佈署與環境規格 (Deployment Specifications)

Wi-Fi CSI 對物理空間極度敏感，需嚴格遵守以下佈署規格以確保訊號雜訊比 (SNR)：

- **感測距離 (Distance)：** TX 與 RX 節點呈直線對立放置，最佳距離設定為 **2.0 公尺**。
- **架設高度 (Height)：** 節點應固定於立式腳架上，離地高度約 **1.0 至 1.2 公尺**（約成人腰部至胸部高度），以捕捉最大的人體軀幹擾動。
- **發射功率控制 (TX Power)：** 需透過軟體將 ESP32 的發射功率 (TX Power) 調降，縮小感知邊界，過濾 2.0 公尺以外的環境雜訊干擾。
- **環境限制：** 訓練階段與推論階段的場景佈置必須保持一致（避免移動大型家具），且感知區內不可有其他人走動或金屬風扇運轉。

4. 硬體規格表 (Hardware Requirements BOM)

設備項目	規格要求	數量	系統功能
主控制器 (RX)	ESP32-S3 開發板 (內建 PCB 天線)	1	負責接收封包、提取 CSI 陣列、透過 USB 序列埠回傳數據。
發射器 (TX)	ESP32-S3 開發板 (內建 PCB 天線)	1	負責以高頻率 (如 100Hz) 發射空封包。
定位支架	標準相機腳架或燈架 (高度可達 1.2m)	2	確保 TX/RX 空間座標絕對固定，降低模型過擬合誤差。
獨立電源	5V / 2A 行動電源	1	提供 TX 端獨立供電，免除場地插座限制。
邊緣主機	Windows/Mac 筆記型電腦	1	執行 Python 腳本接收序列埠資料、運行 AI 推論與聲光特效。
(選配) 實體燈效	WS2812B 數位全彩 LED 燈條	1	接於 RX 或主機端，提供即時的動作回饋光效。

5. 軟體與演算法規格 (Software & Algorithm Specifications)

5.1 資料擷取層 (Data Acquisition)

- **開發框架：** 建議採用 Espressif 官方的 ESP-IDF 框架，利用 `esp_wifi_set_csi_rx_cb()` 函式獲取底層 CSI 數據。
- **取樣頻率 (Sampling Rate)：** 需穩定維持在 **50Hz 至 100Hz** 之間，以符合奈奎斯特理論 (Nyquist theorem) 捕捉快速舞蹈動作。
- **特徵萃取：** 提取 CSI 子載波 (Subcarriers) 的「振幅 (Amplitude)」變化為主，相位 (Phase) 變化為輔。

5.2 人工智慧模型層 (AI / Machine Learning)

- **開發平台：** Edge Impulse (或客製化 TensorFlow 腳本)。
- **模型類型：** 適用於時間序列資料的 1D-CNN (一維卷積神經網路) 或輕量級 GRU/RNN 模型。
- **類別定義 (Classes)：**
  1. `Idle` (靜止或無關動作)
  2. `Jump` (原地跳躍)
  3. `Spin` (轉圈)
  4. `Arm_Wave` (雙手大幅揮舞)

5.3 應用層與特效層 (Application Layer)

- **主機通訊：** ESP32 透過 USB UART (Baud rate: 115200 或以上) 將 CSV 或 JSON 格式的特徵矩陣傳送至電腦。
- **特效連動：** Python 腳本接收到特定分類標籤後，透過 `mido` 庫發送虛擬 MIDI 訊號，或呼叫 OpenCV/Pygame 渲染對應的螢幕粒子特效。

6. 系統限制與風險聲明 (Limitations & Risks)

1. **非骨架追蹤 (No Skeletal Tracking)：** 本系統屬於「事件分類器」，無法輸出人體各關節的絕對 3D 座標，無法精準辨識左右手微小差異。
2. **場域過擬合 (Domain Shift / Overfitting)：** 射頻訊號會學習環境的靜態反射路徑。若改變場地（例如從房間移至展覽館），原本訓練的 AI 模型將大幅失效，必須在新場地重新收集數據並重新訓練 (Retrain)。
3. **方向性限制：** 舞者的面向角度會改變反射截面積，強烈建議在訓練與使用時，舞者皆固定面向特定方位（如正對 RX 節點）。